TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA: DUNGEON ESCAPE

Názov projektu: Dungeon Escape

Programovací jazyk: C (štandard C99/C11)

Knižnica pre používateľské rozhranie: ncurses

Autor: Tvoje meno a priezvisko

Dátum: 2025

Obsah

1. Úvod (Introduction) *3*

2. Inštalácia a spustenie *3*

Požiadavky 3

Kompilácia 3

Spustenie hry 3

3. Ovládanie *4*

4. Herná mechanika *4*

Symboly na mape 4

Umelá inteligencia (AI) 4

Systém viditeľnosti (Raycasting) 4

5. Architektúra a implementácia *5*

Použité dátové štruktúry 5

Kľúčové funkcie 5

Rendering 5

6. Formát súborov úrovní (Level Design) *6*

1. Úvod (Introduction)

Dungeon Escape je dobrodružná hra žánru Roguelike napísaná v jazyku C s použitím knižnice ncurses na vizualizáciu v termináli.

Cieľom hráča je prejsť cez labyrint, nazbierať potrebné artefakty na každej úrovni, vyhýbať sa alebo zničiť monštrá a nájsť východ. Hra obsahuje mechaniky „tmy“ (Fog of War), umelú inteligenciu nepriateľov a systém postupných levelov.

2. Inštalácia a spustenie

Požiadavky

- OS: Linux, macOS (alebo Windows cez WSL/Cygwin)
- Kompilátor: gcc alebo clang
- Knižnica: ncurses

  (Linux: sudo apt-get install libncurses5-dev)

Kompilácia

Spustite v termináli:

```
gcc game.c -o game -lncurses -lm
```

-lncurses — grafická knižnica

-lm — matematická knižnica

Spustenie hry

```
./game
```

Poznámka: Uistite sa, že súbory máp (map1, map2, map3, map3next) sú v rovnakom priečinku.

3. Ovládanie

Kláves	Akcia
Šípky (↑ ↓ ← →)	Pohyb hráča / smer streľby
Space	Aktivuje režim streľby (potom stlačte šípku)
E	Interakcia (otvoriť dvere, zdvihnúť predmet)
Q	Ukončiť hru

4. Herná mechanika

Symboly na mape

- @ — **Hráč**
- MM — **Monštrum** (červená farba)
- # — **Stena**
- . — **Bezpečná zóna (Safe Zone)** — monštrá sa jej vyhýbajú
- [] — **Dvere**
- $$ — **Artefakt** (zober 3, aby sa aktivoval východ)
- !! — **Kľúč**
- Wp — **Zbraň** (dáva 3 náboje)
- :: — **Náboje** (doplnia zásobu do 3)
- EX — **Východ z úrovne**

Umelá inteligencia (AI)

Monštrá majú tri stavy správania:

1. **Prenasledovanie:** Ak vidia hráča a ten nie je v bezpečnej zóne, približujú sa k nemu.
2. **Útek:** Ak je hráč v bezpečnej zóne, monštrá sa od neho vzďaľujú.
3. **Patrolovanie:** Ak hráča nevidia, pohybujú sa náhodne.

Systém viditeľnosti (Raycasting)

Hra používa Bresenhamov algoritmus na výpočet línie zraku.

Hráč vidí iba tie objekty, ku ktorým existuje priamka bez kontaktu so stenou.

5. Architektúra a implementácia

Použité dátové štruktúry

Hra používa tri hlavné štruktúry:

1. **Map** – dvojrozmerné pole dlaždíc a rozmery
2. **Player** – pozícia x, y, životy, inventár (ammo, keys, artifacts) a stav zbrane
3. **Monster** – pozícia, aktívny stav a časovač zamrznutia

Kľúčové funkcie

- **load_maps()** – načítava mapy z textových súborov, dynamicky zisťuje šírku riadkov.
- **init_level_objects()** – prehľadá načítanú mapu, zistí pozície hráča (o) a monštier (~).
- **can_see(r0, c0, r1, c1)** – raycasting; vráti 1, ak je viditeľnosť priamou čiarou bez prekážok.
- **update_monsters()** – logika AI; volá sa menej často, aby boli monštrá pomalšie.
- **draw_interface(int danger)** – vykresľuje UI a mini-mapku; v režime „nebezpečenstvo“ mení farby na červené.
- **shoot()** – hitscan mechanika; ak projektil zasiahne monštrum, to sa „zmrazí“.

Rendering

Používajú sa farebné páry (init_pair) a atribúty (A_BOLD, A_DIM).

- Steny a podlaha sa kreslia farebným pozadím alebo pomocou ACS_CKBOARD.
- Užívateľské rozhranie sa automaticky centrovalo pomocou systémových premenných LINES a COLS.

6. Formát súborov úrovní (Level Design)

Mapy sú uložené v textových súboroch. Legenda:

- 1 – Stena
- 2 – Východ
- 3 – Dvere
- 7 – Bezpečná zóna
- 8 – Rozbitná stena
- o – Spawn hráča
- ~ – Spawn monštra
- $, %, & – Artefakty
- ! – Kľúč
- @ – Zbraň
- p – Náboje